



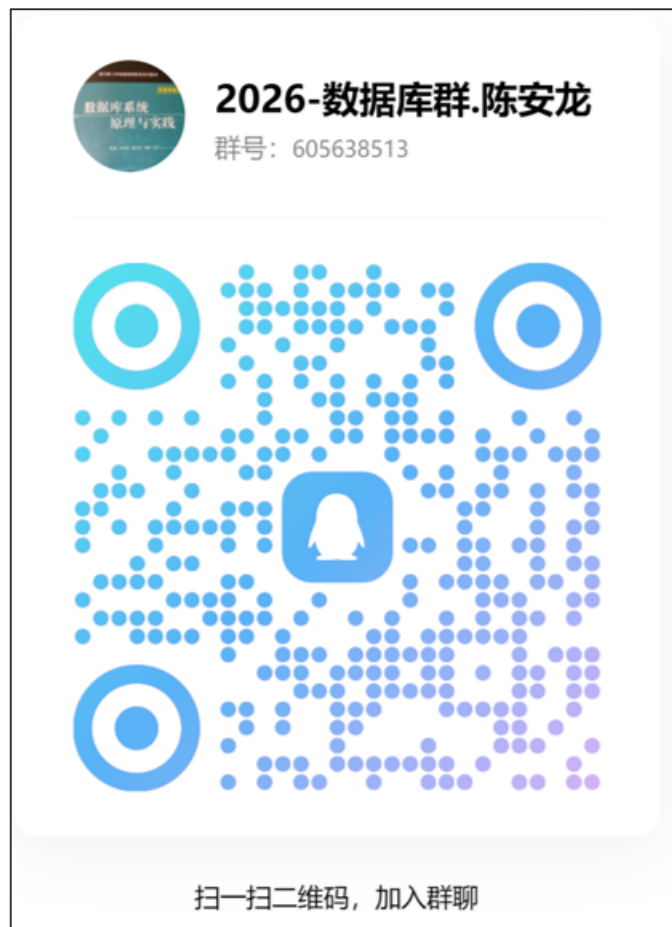
数据库原理及应用

主讲教师：陈安龙

电子科技大学 信息与软件学院

教师简介

- 研究方向：机器学习、数据库与大数据
- 电话：13688434459
- Email: chenanlong@foxmail.com
- 课程QQ群：605638513



课程学习内容及目标

- ① **理解数据库的基本概念:** 包括数据库、数据库管理系统(DBMS)、数据模型等;理解数据的存储、管理和检索的基本原理。
- ② **掌握关系数据库理论:** 包括关系模型、关系代数;理解主键、外键、索引等概念,以及它们在数据完整性和查询性能中的作用。
- ③ **掌握数据库设计的基本方法:** 包括需求分析、概念设计、逻辑设计和物理设计;学习如何使用实体联系(ER)模型设计数据库,如何转换为关系模型。
- ④ **掌握SQL语言:** 学习SQL的基本语法和使用,包括数据查询、插入、更新和删除操作;理解复杂查询的编写,包括连接、子查询和聚合函数等。

课程学习内容及目标

- ⑤ **理解事务管理与并发控制:**学习数据库事务的概念及其特性(如原子性、一致性、隔离性和持久性, 简称ACID);理解并发控制的基本方法, 包括锁机制和隔离级别。
- ⑥ **理解数据库安全的基本概念:**包括用户权限管理和数据加密;学习数据库备份与恢复的策略, 以确保数据的安全性和完整性。
- ⑦ **掌握数据库应用开发:**使用数据库进行数据存储和管理;理解数据库与应用程序之间的交互, 掌握基本的数据库应用开发技能。
- ⑧ **了解现代数据库技术的发展趋势:**包括NoSQL数据库、分布式数据库和大数据技术等;学习如何选择合适的数据库技术以满足不同应用场景的需求。

课程教学方式

- ① 课堂理论讲授学习，32学时；
- ② Mooc自主学习；
- ③ 课外作业和上机实践。

课程MOOC学习平台-学堂在线课程学习平台

<https://www.xuetangx.com/course/EST08091001150/29592444>

The screenshot displays the Xuetangx MOOC platform interface. At the top, the browser address bar shows the URL <https://www.xuetangx.com/course/EST08091001150/29592444>. The navigation bar includes the '学堂在线' (Xuetangx) logo, links for '首页' (Home), '全部课程' (All Courses), '合作院校' (Partner Institutions), '同等学力' (Equivalent Academic Qualification), '雨课堂' (Rain Classroom), and a '更多' (More) dropdown. A search bar and a user profile icon are also present.

The main content area features a large banner for the course '数据库系统原理与开发' (Database System Principles and Development), labeled as a '一流课程' (First-class Course). The banner includes the University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) logo and the text '由电子科技大学组织开设, 授课教师为陆鑫、张凤荔、陈安龙老师' (Organized by UESTC, lecturers: Lu Xin, Zhang Fengli, Chen Anlong). A dropdown menu shows the semester '2026春' (Spring 2026), and the course dates are '开课时间: 2026-02-04 至 2026-07-21'. The number of enrolled students is '19586人已报名'. A '加入学习' (Join Course) button is located in the bottom right of the banner.

Below the banner, there is a '知识图谱介绍' (Knowledge Map Introduction) section. It states: '数据库系统是信息技术重要的支撑基础, 掌握数据库系统原理与应用开发技术是打开通向各类信息系统、互联网信息服务、大数据技术应用之门的钥匙。本课程是由电子科技大学教师开设的数据库系统原理基础课程。通过本课程学习, 学习者可获得数据库系统原理知识、熟练掌握数据库技术方法, 培养数据库应用系统开发能力, 为从事IT职业开创自己广阔的一片天地。' (The database system is an important support foundation for information technology. Mastering the principles and application development technology of the database system is the key to opening the door to various information systems, internet information services, and big data technology applications. This course is a basic course on the principles of the database system taught by teachers of the University of Electronic Science and Technology of China. Through the learning of this course, learners can obtain the knowledge of the principles of the database system, master the technical methods of the database technology, cultivate the ability to develop database application systems, and create a broad天地 for themselves in the IT career.)

At the bottom right, there is a video player interface for the course, showing the UESTC logo, the course title '数据库系统原理与开发', and the lecturers '主讲教师: 陆鑫 张凤荔 陈安龙'. A play button is visible in the center of the video player.

学堂在线课程学习平台重要注意事项：

- ① 课程平时成绩由作业成绩和本课程MOOC成绩组成；
- ② 在学堂在线的MOOC学习成绩认定需有本人学号和姓名；
- ③ 最迟在该课程的校内课程结束时刻认证截止，请同学务必在进行第1次学习时，完成实名认证，并提供本人的学号和姓名。

课程考核与评价方式

- ① 课程MOOC学习+课堂考核（占20%）；
- ② 课程大作业（占20%）；
- ③ 期末考试成绩（占60%）。

重要时间提醒：

- ① 第3周星期一：作业1截止提交
- ② 第5周星期一：作业2截止提交
- ③ 第7周星期一：作业3截止提交
- ④ 第9周星期日：作业4截止提交
- ⑤ 第9周周日24时：导出MOOC成绩

课程教材与参考书

1、课程教材

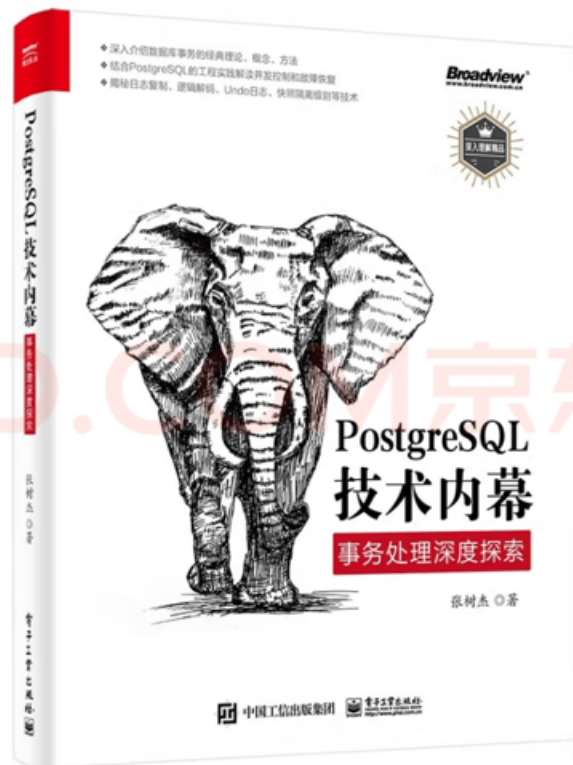
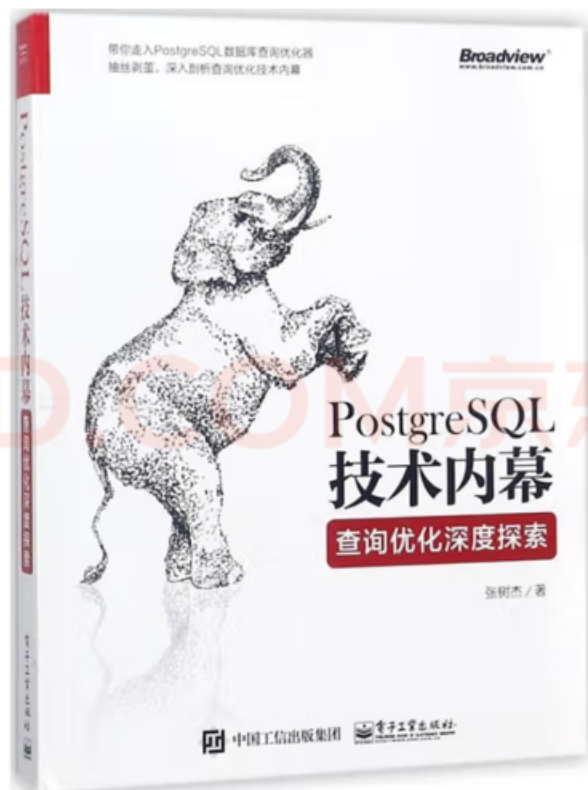
“数据库系统原理与实践”，陆鑫，张凤荔，陈安龙，
机械工业出版社, 2024.03

2、参考书

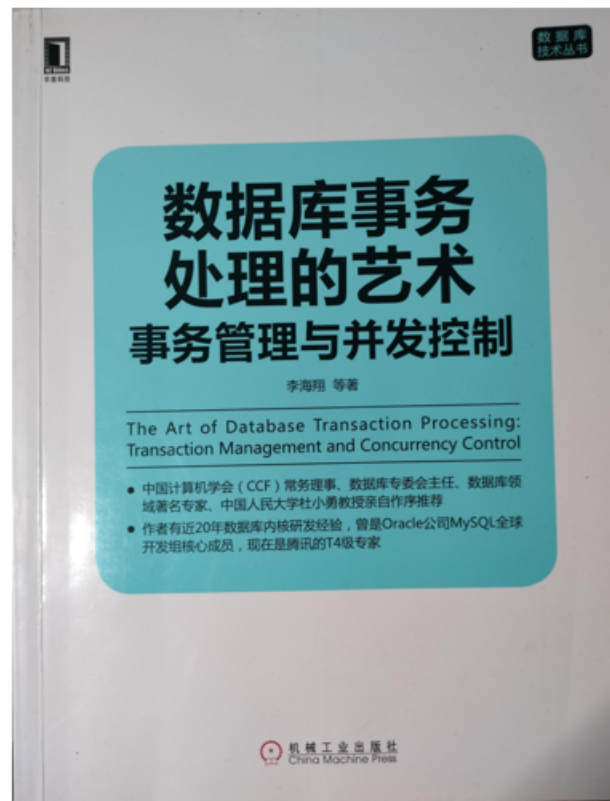
- [1]. 数据库系统概念（原书第7版），Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S.Sudarshan著，杨冬青，李红艳等译，机械工业出版社，2021.12
- [2]. PostgreSQL技术内幕：查询优化深度探索，张树杰 著，电子工业出版社，2018.6
- [3]. Power Designer 16 从入门到精通，李波，孙宪丽，关颖 著，清华大学出版社，2016.1
- [4]. NoSQL权威指南，[美] 乔·塞科著，王春生，范东来译，人民邮电出版社，2016.7



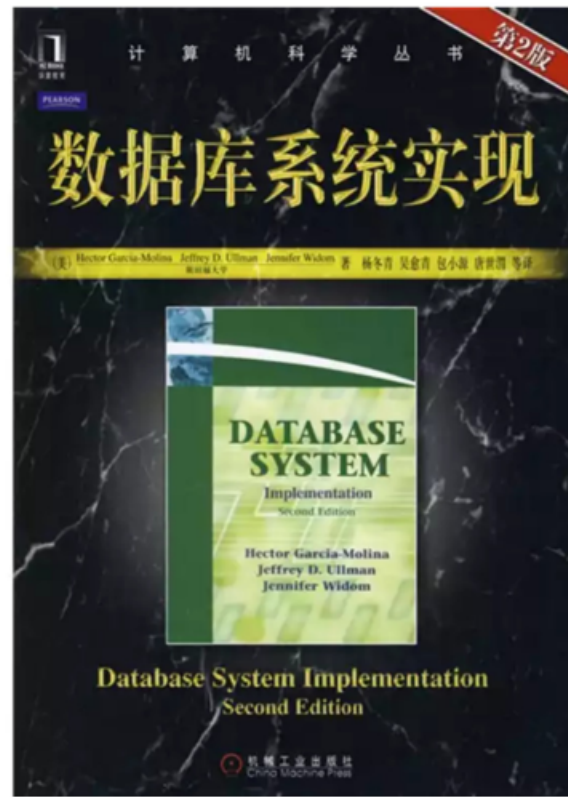
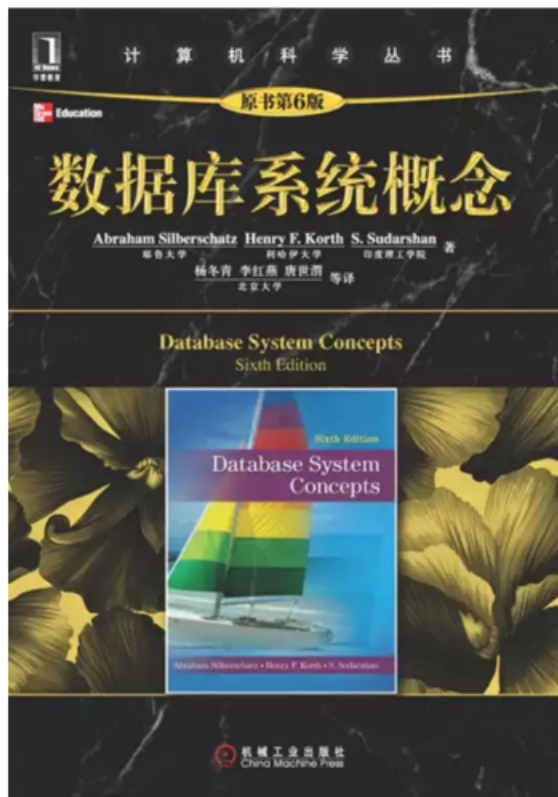
推荐国内优秀参考书



推荐国内优秀参考书



推荐国外优秀参考书



课程实践使用的数据库软件

- (1) PostgreSQL 18
- (2) pgAdmin4
- (3) Sybase PowerDesigner 16.6

第1章 绪论

- ① 了解我国数据库技术的发展历程
- ② 理解数据库、数据库管理系统、数据库系统的基本概念。
- ③ 理解数据模型、传统数据模型特点。
- ④ 了解数据库技术发展过程、数据库领域技术发展现状与趋势。
- ⑤ 了解数据库应用系统类型、应用系统架构、应用系统生命周期。
- ⑥ 了解数据库管理系统工作原理、数据库管理系统软件分类、开源数据库管理系统。
- ⑦ 理解PostgreSQL对象—关系数据库系统原理。

1、我国数据库技术的发展历程

- 初期阶段（20世纪70、80年代）

- ① 在改革开放初期，我国的信息化建设刚刚起步，计算机技术逐渐引入。
- ② 以人大萨师煊教授为代表的老一代专家作出了开创性贡献
- ③ 早期主要依赖于国外的数据库技术，如IBM的DB2和Oracle等，国内对数据库的认识和应用相对较少。
- ④ 应用领域主要集中在政府、科研和大型企业的信息管理上。

- 发展阶段（90年代）

- ① 国产化进程：随着信息技术的发展，国家开始重视自主研发，推动国产数据库的开发。
- ② 代表产品：如人大金仓、达梦数据库（DM）和银河数据库等相继问世，标志着我国在数据库技术上的自主创新。
- ③ 应用扩展：数据库技术逐渐应用于金融、电信、交通等行业，推动了信息化建设。

- 成熟阶段（21世纪初）

- ① 技术进步：随着互联网的普及和大数据技术的发展，数据库技术不断演进，出现了对象关系数据库和分布式数据库等新型产品。
- ② 代表产品：OceanBase、TiDB等新一代数据库产品相继推出，具备高可扩展性和高并发处理能力。
- ③ 行业应用：数据库技术在电商、社交媒体、物联网等领域得到了广泛应用，推动了数字经济的发展。

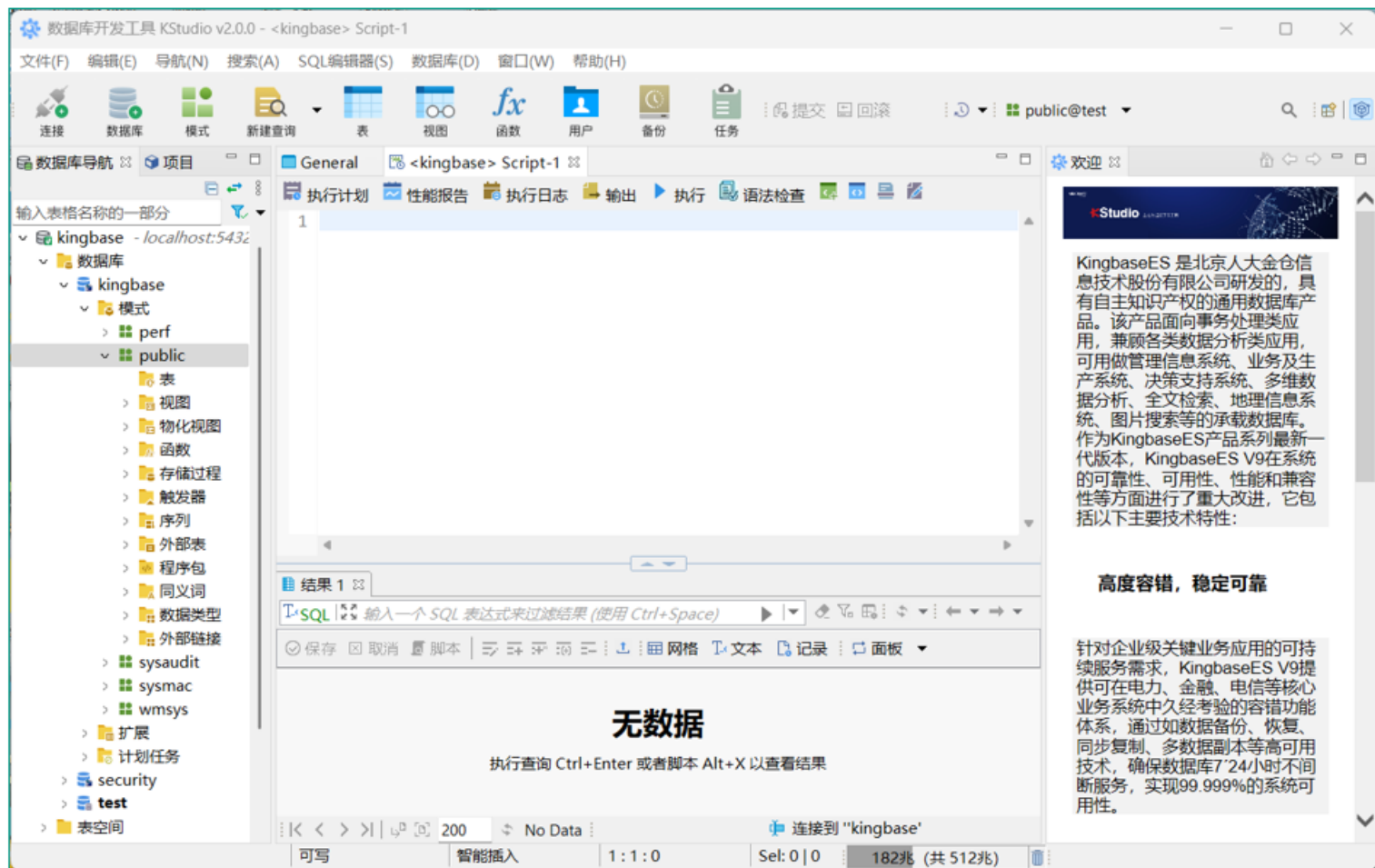
- 现代阶段（近年）

- ① 云计算与大数据：随着云计算和大数据技术的兴起，数据库技术向云数据库和NoSQL数据库发展。
- ② 国产化加速：国家对信息安全和自主可控的重视，推动了国产数据库的快速发展，越来越多的企业开始采用国产数据库。
- ③ 生态建设：形成了以国产数据库为核心的生态系统，涵盖了数据存储、处理、分析等多个方面。

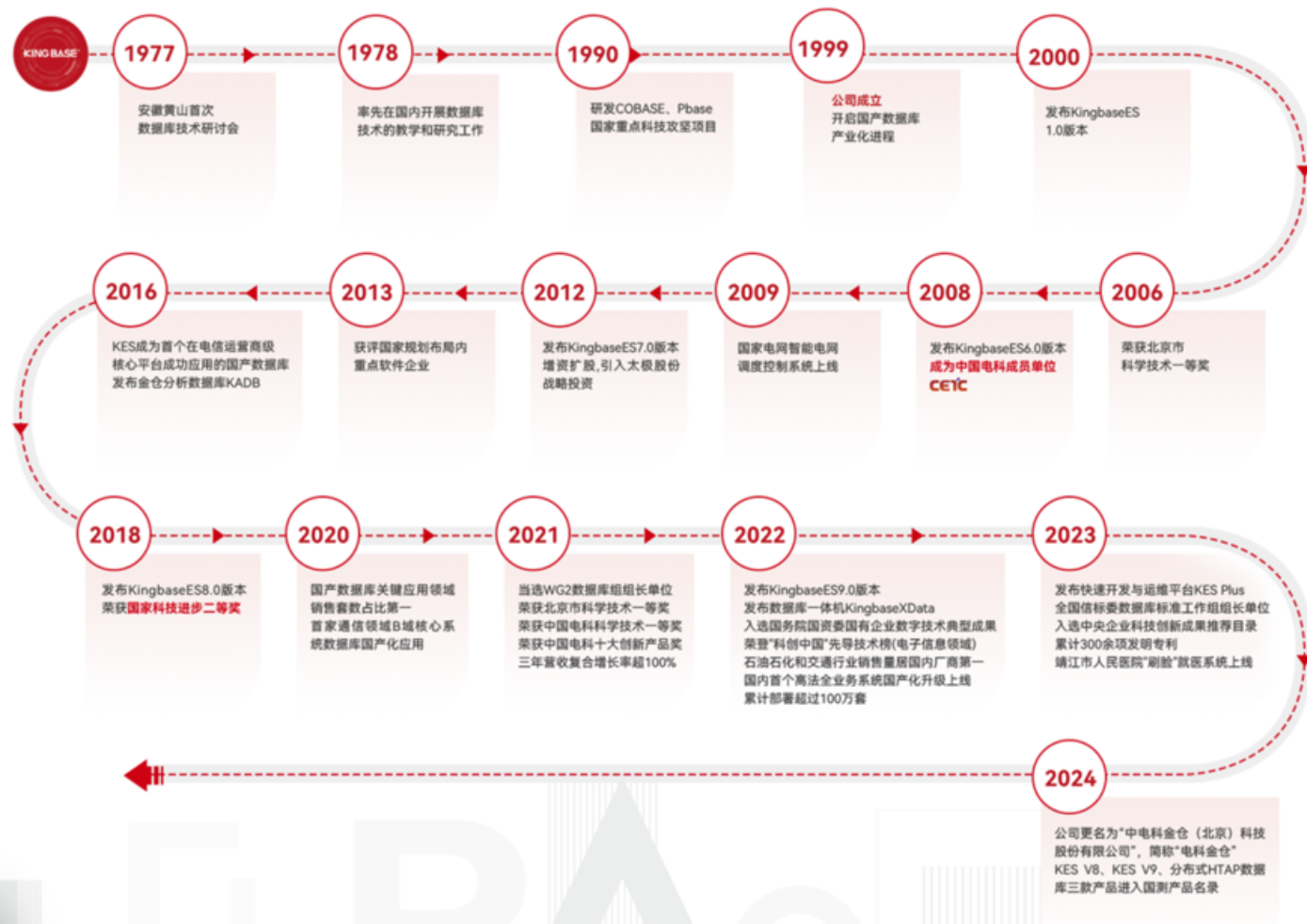
2、主要国产数据库产品

- ① **高斯数据库（GaussDB）**：是由中国华为公司开发的一款高性能、分布式的关系型数据库管理系统。
- ② **KingbaseES：人大金仓国产关系型数据库**，支持多种数据模型，广泛应用于政府和企业信息化建设。
- ③ **达梦数据库（DM）**：是由中国达梦数据库有限公司开发的一款高性能关系型数据库管理系统。
- ④ **银河数据库（Galaxy DB）**：是由中国科学院软件研究所开发的一款高性能、分布式的关系型数据库管理系统。
- ⑤ **OceanBase**：阿里巴巴开发的分布式数据库，具备高可扩展性和高并发处理能力，广泛应用于电商和金融领域。
- ⑥ **TiDB**：是一款开源的分布式数据库，由PingCAP公司开发。它结合了传统关系型数据库的特性和NoSQL数据库的灵活性。

国产关系型数据库KingbaseES



国产KingbaseES数据库发展历程



中国数据库技术奠基者—萨师焯教授

3、什么是数据库？

数据库是一个依照特定数据模型有组织的数据集合，旨在存储、管理和检索信息。它可以被视为一个电子文件柜，允许用户以结构化的方式存储和访问数据。数据库通常由数据库管理系统（DBMS）进行管理，DBMS是用于创建、维护和操作数据库的软件。

4、数据库的主要作用

(1) 数据存储与管理

- ① **高效存储**：数据库系统能够高效地存储大量数据，支持不同类型的数据（如文本、图像、视频等）。
- ② **数据组织**：通过结构化的方式（如表格、文档等）组织数据，使得数据的存储和检索更加规范和高效。

(2) 数据检索与查询

- ① **快速查询：**数据库系统使用查询语言（如SQL）提供高效的数据检索能力，用户可以快速获取所需信息。
- ② **复杂查询支持：**支持多种查询操作，包括连接、聚合、排序和过滤等，满足复杂的数据分析需求。

(3) 数据完整性与一致性

- ① **约束机制**：通过主键、外键、唯一性等约束，确保数据的完整性和一致性，防止无效或重复的数据输入。
- ② **事务管理**：支持ACID特性（原子性、一致性、隔离性、持久性），确保一组操作要么全部成功，要么全部失败，维护数据的一致性。

(4) 数据安全性

- ① **权限管理**：通过用户身份验证和权限控制，确保只有授权用户才能访问和操作数据，保护敏感信息。
- ② **数据加密与备份**：支持数据加密和定期备份，防止数据丢失或泄露，确保数据的安全性。

(5) 数据共享与协作

- ① **多用户访问**：数据库系统支持多个用户同时访问和操作数据，促进团队协作和信息共享。
- ② **数据集成**：能够集成来自不同来源的数据，提供统一的数据视图，支持跨部门和跨系统的数据共享。

5、什么是数据模型？

数据模型是用于描述数据的结构、关系和约束的抽象框架。它定义了如何组织、存储和管理数据，以及数据之间的相互关系。数据模型是数据库设计的基础，帮助开发人员和数据库管理员理解和实现数据的管理。

数据模型的主要组成部分

- ① **数据结构**：它用于描述事物对象的**静态数据特征**，其中包括事物对象的属性数据、数据类型、数据组织方式等。数据结构是数据模型的基础，数据操作和数据约束都是基于数据结构进行处理的。
- ② **数据操作**：它用于描述事物对象的**动态数据特征**，即对事物对象属性数据可进行的数据操作，如插入、更新、删除和查询等。在数据模型中，通常还需定义数据操作语言元素，其中包括操作语句、操作规则及操作结果表示等。
- ③ **数据约束**：规定数据的有效性和完整性规则，如主键约束、外键约束、唯一性约束和非空约束等。这些约束确保数据的一致性和准确性。

数据库使用的几种经典数据模型

- ① 层次模型
- ② 网状模型
- ③ 关系模型

层次模型

层次模型以树形结构组织数据，数据以记录的形式存储，每个记录可以有多个子记录，形成父子关系。其主要特点为：

- ① 数据的层次关系清晰，**适合表示一对多的关系。**
- ② 数据访问路径固定，**查询效率较高，但灵活性较差。**

代表产品：IBM的IMS（信息管理系统）是层次模型的典型代表，广泛应用于大型主机系统。

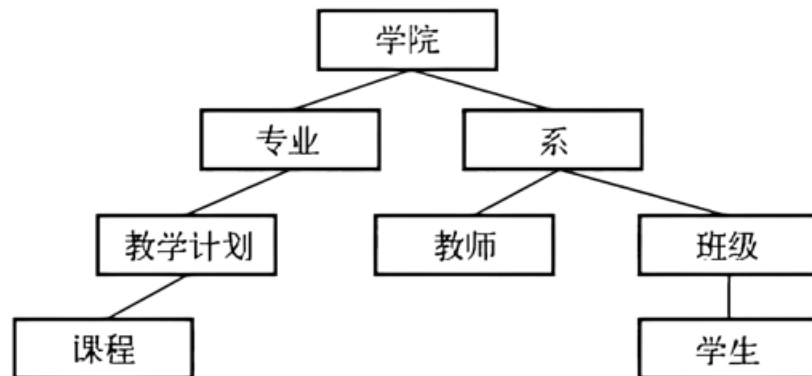


图 1-1 高校教务系统的层次数据模型

网状模型

网状模型允许记录之间**形成多对多的关系**，数据以图形结构组织，记录通过指针相互连接。其主要特点：

- ① 更加灵活，**能够表示复杂的数据关系**。
- ② 支持多条路径访问数据，但**实现和管理相对复杂**。

代表产品：IDMS (**I**ntegrated **D**atabase **M**anagement **S**ystem) 是网状模型的一个重要实现，广泛应用于企业级应用。

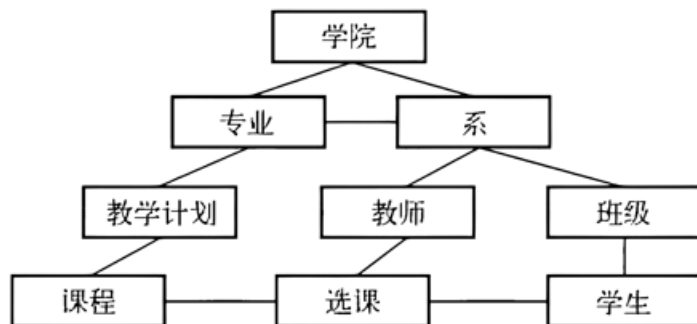


图 1-2 高校教务系统的网状数据模型

关系模型

关系模型由埃德加·F·科德（Edgar F. Codd）在1970年提出，数据以表格的形式组织，使用行和列表示数据；主要特点：

- ① 数据以关系（表）的形式存储，支持灵活的数据查询和操作。
- ② 使用结构化查询语言（SQL）进行数据操作，简化了数据访问。
- ③ 数据之间的关系通过外键实现，支持一对一、一对多和多对多的关系。
- ④ 提高了数据的独立性，用户可以在不影响应用程序的情况下修改数据结构。通过标准化的查询语言，降低了数据操作的复杂性。

教师信息表

工号	姓名	职称	学院
2001	刘东	讲师	计算机
2002	王崎	教授	软件工程
2003	姜力	副教授	软件工程

课程信息表

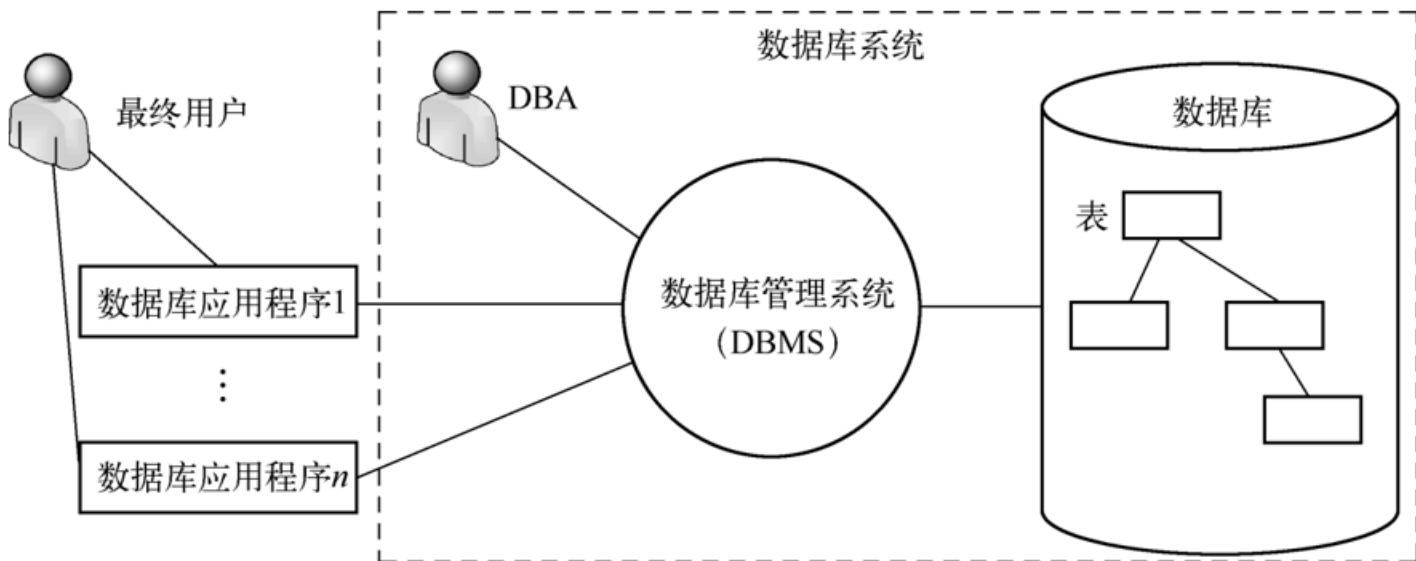
课程号	课程名称	学时	学分
001	数据库原理	64	4
002	程序设计	48	3
003	数据结构	48	3

开课目录表

工号	课程号	开课学期	最多人数
2001	002	春季	100
2002	001	秋季	120
2003	003	秋季	100

6、数据库系统

数据库系统是由数据库、数据库管理系统（DBMS）、应用程序、数据库管理员和数据库用户组成的集成系统。它提供了一种结构化和可管理的方式来存储、组织、操作和访问大量数据。数据库系统在现代应用程序和信息系统中起着关键的作用，帮助组织和管理数据，支持业务决策和业务流程。

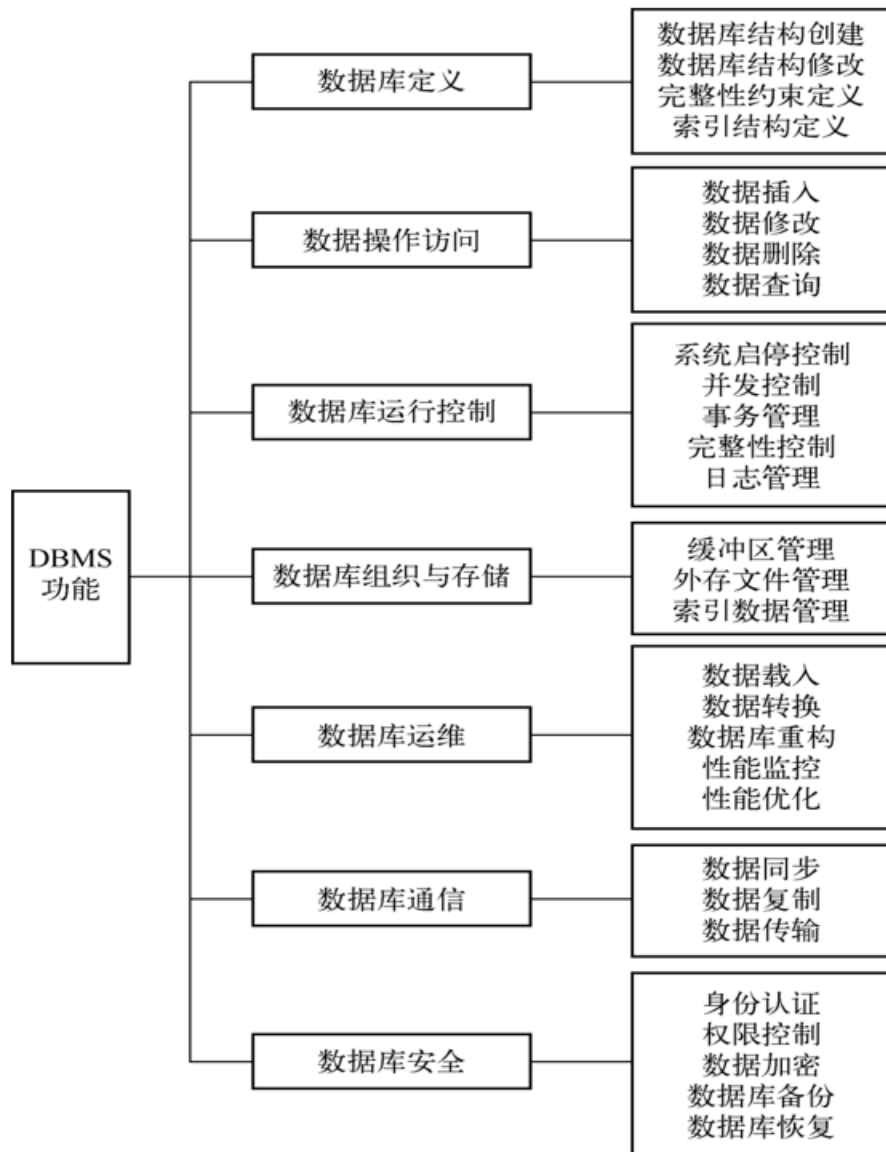


数据库系统的构成

- ① **数据库**：数据库是一个**有组织的、可持久化存储的数据集合**，通常以表格形式存储数据。主要包括：**表**：数据库的基本结构，由行（记录）和列（字段）组成；**视图**：虚拟表，基于查询结果生成，提供数据的不同视角；**索引**：加速数据检索的结构，类似于书籍的目录。
- ② **数据库管理系统（DBMS）**：数据库管理系统是用于创建、管理和操作数据库的软件。允许用户定义数据结构、存储数据、执行查询和分析、实施数据安全性和完整性约束，并支持数据备份和恢复等操作。
- ③ **应用程序**：应用程序是**通过DBMS来访问和操作数据库的软件程序**。应用程序可以是各种类型的软件，如Web应用程序、移动应用程序、企业应用程序等。应用程序通过DBMS提供的API或查询语言（如SQL）与数据库进行交互，执行数据操作和查询。

- ④ **数据库管理员（DBA）**：数据库管理员是负责管理和维护数据库系统的专业人员。他们负责数据库的安装、配置、备份和恢复、性能优化、用户权限管理等任务。数据库管理员还负责制定和实施数据库策略、监控数据库性能和故障排除等工作。
- ⑤ **数据库用户**：数据库用户是通过应用程序或DBMS提供的接口来访问和使用数据库的人员。数据库用户可以是普通用户、开发人员、数据分析师等。他们使用数据库系统来执行数据操作、查询和分析，以满足特定的业务需求。

数据库管理系统基本功能

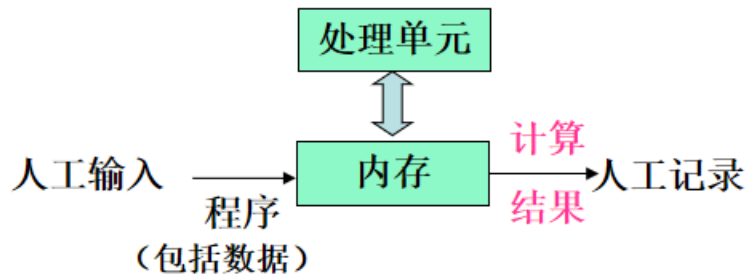


7、数据管理的发展阶段

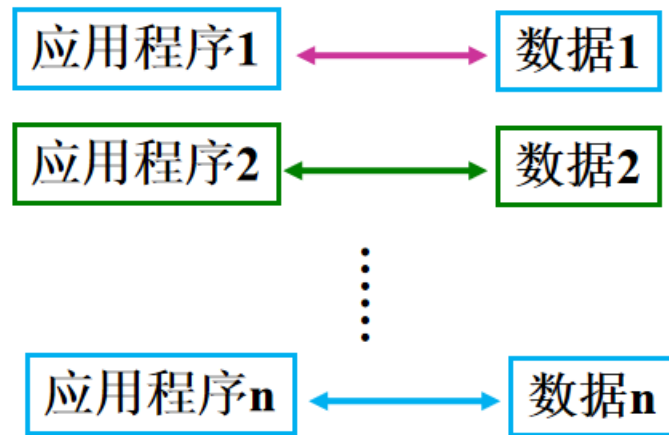
- ① 人工管理数据阶段（50年代中期以前）
- ② 文件系统阶段（50年代中期至60年代后期）
- ③ 数据库系统阶段（60年代后期以后）

(1) 人工管理数据阶段（程序员管理阶段）

- ① 数据不保存
- ② 程序员负责数据管理的一切工作
- ③ 数据和程序一一对应，没有独立性和共享性



数据和程序的关系：



(2) 文件系统阶段

基础 { 硬件：有了大容量直接存储外存设备，如磁盘、磁鼓等
软件：有了专门的数据管理软件—文件系统
处理方式：有批处理、联机实时处理等

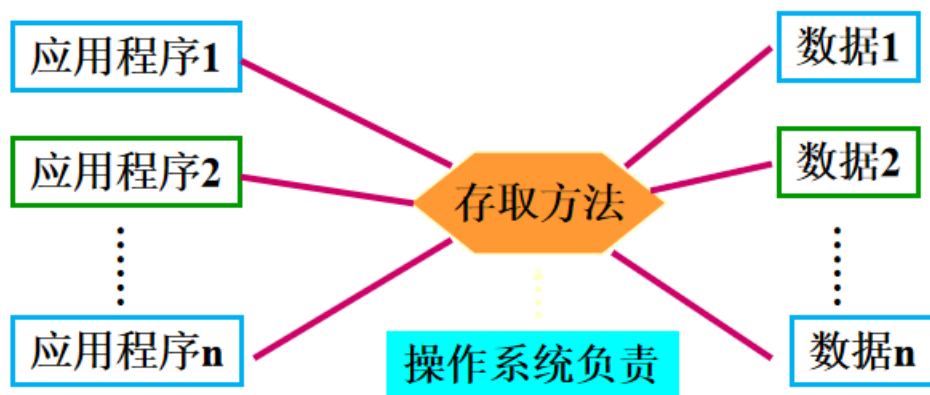
- 60年代初期出现了初等的文件系统

- ① 组织方式：顺序文件
- ② 数据结构：物理结构 = 逻辑结构
- ③ 软件功能：仅有简单I/O操作

- 60年代中期出现了成熟的文件系统

- ① 组织方式：顺序和随机存取并用
- ② 数据结构：物理结构和逻辑结构有了简单的变换
- ③ 软件功能：软件系统提供了存取方法

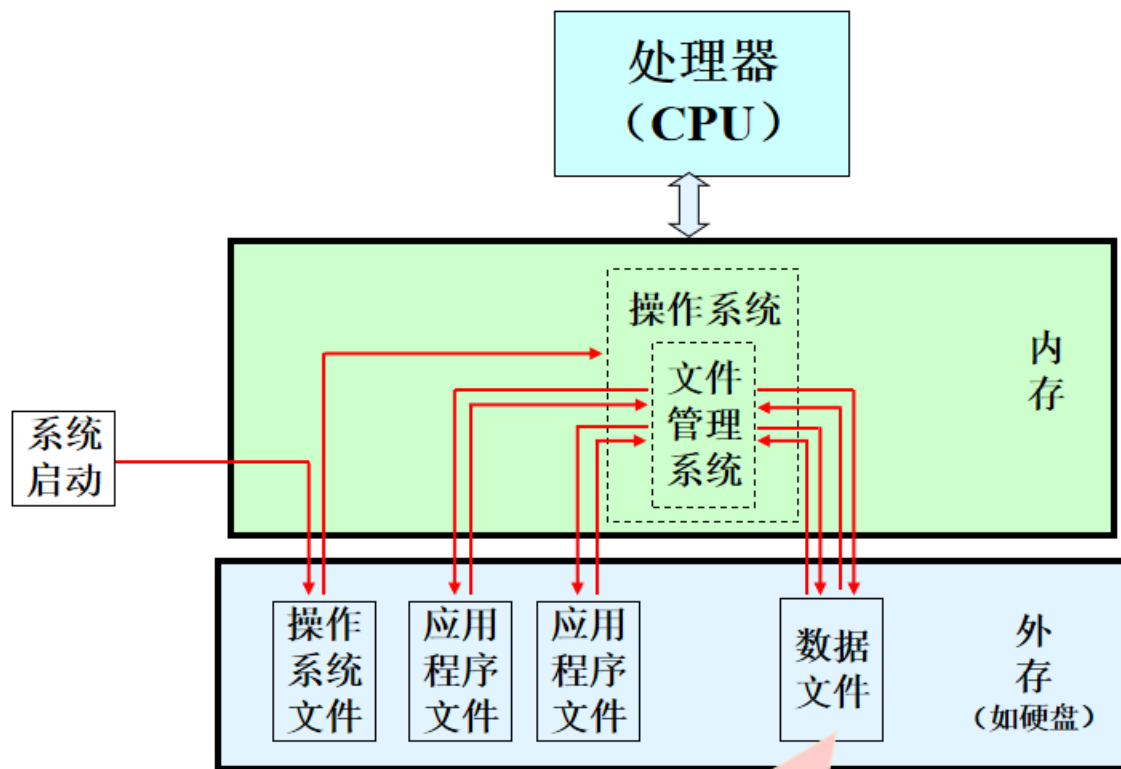
数据与程序的关系：



三个主要缺点：

- ① **数据高度冗余：**数据基本上还是面向应用或特定用户的。
- ② **数据共享困难：**文件基本上是私有的，只能提供很弱的文件级共享
- ③ **数据和程序缺乏独立性：**只有一定的物理独立性，完全没有逻辑独立性。

基于文件系统的数据管理

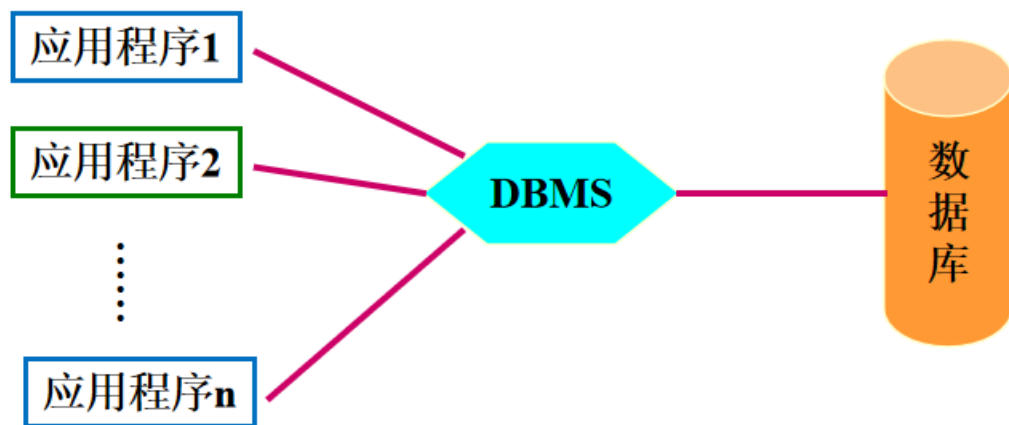


多个程序共享数据文件，
减少了数据的冗余！

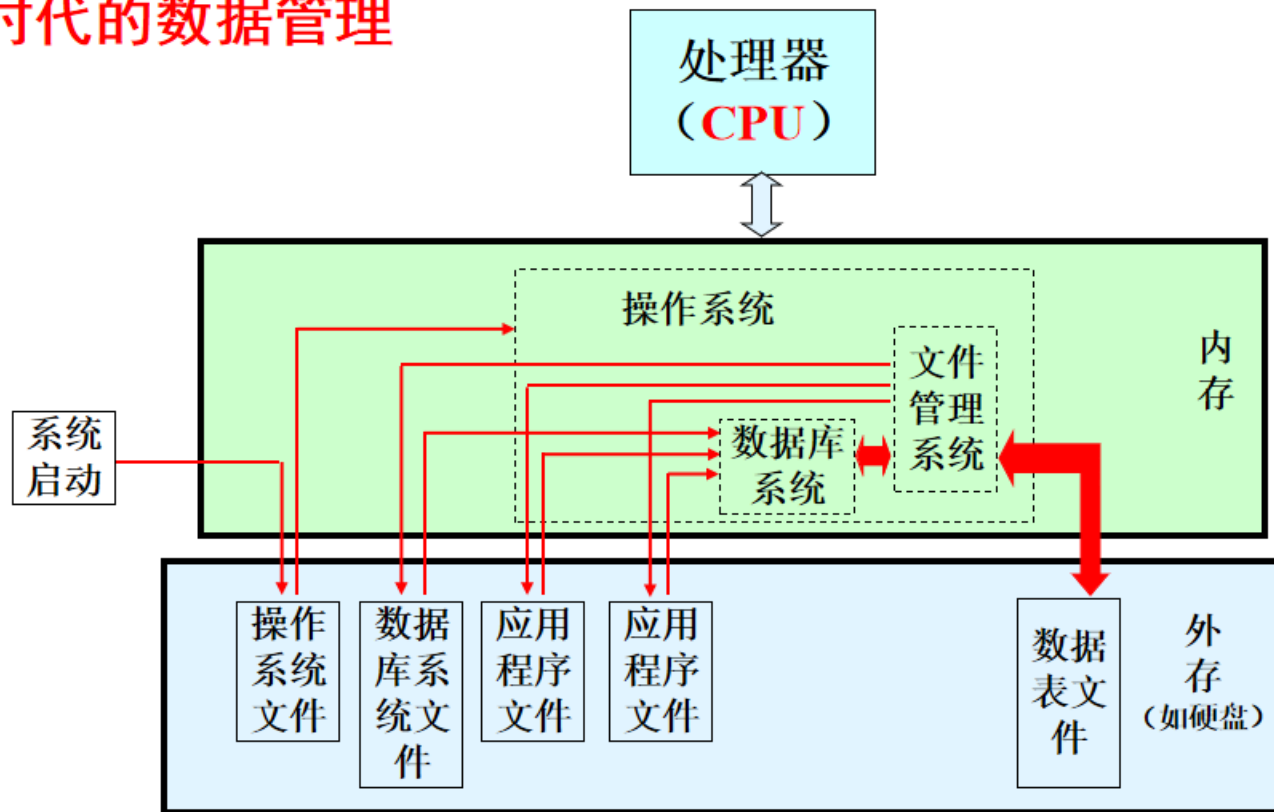
(3) 数据库系统阶段

文件系统不能适应大数据量、多应用共享数据的根本原因：数据没有集中管理

数据库方法的基本出发点：把数据统一管理、控制，共享使用



数据库时代的数据管理



数据库管理相对文件管理数据的优点：

- ① 应用程序与数据相互独立，解决了应用程序对数据文件的依赖问题；
- ② 应用程序访问数据库时使用标准的数据操作语言，编程访问简单；
- ③ 数据组织结构化，共享性高，冗余小；
- ④ 提供数据的安全访问机制，并保证数据的完整性、一致性、正确性。

8、数据库技术的发展演进

- ① 第一代数据库技术
- ② 第二代数据库技术
- ③ 第三代数据库技术
- ④ 第四代数据库技术

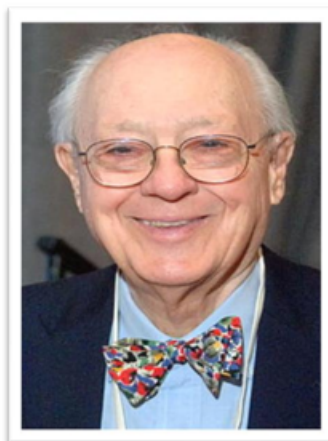
第一代数据库技术

主要出现在20世纪60年代到70年代初期，主要以层次模型和网状模型为主。这一时期的数据库技术标志着数据库管理的初步发展，解决了早期文件系统中存在的一些问题。其主要代表产品有：

- ① IMS：IBM在1966年推出，是第一个商业化的数据库管理系统，采用层次模型。
IMS在大型主机环境中广泛使用，特别是在银行和保险行业。
- ② IDMS：由Cullinet Software于1970年代推出，采用网状模型。IDMS支持复杂的数据关系，适用于大型企业的事务处理。
- ③ DMS-1100：由Honeywell推出，是早期的数据库管理系统之一，采用层次模型。

第一代数据库技术的标志性人物

- ① **Charles Bachman**: 被认为是网状模型的创始人之一，提出了“网络数据库模型”的概念。1960年代，他开发了IDS（Integrated Data Store），这是**第一个网状数据库管理系统**，并因此获得了1973年的图灵奖。
- ② **William Kent**: 在1970年代，他对层次模型和网状模型进行了深入研究，并**提出了“数据模型”这一概念**。他在数据库设计和数据建模方面的贡献对后来的数据库技术发展产生了深远影响。
- ③ **IBM团队**: IBM的开发团队在层次模型和IMS的开发中发挥了重要作用，推动了数据库技术的商业化和应用。



C.W.Bachman (1973)

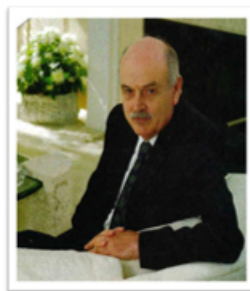
第二代数据库技术

第二代数据库技术主要出现在20世纪70年代，标志着数据库管理系统的重大进步，尤其是关系数据库模型的引入。这一时期的数据库技术使得数据管理更加灵活、易用，并为后来的数据库技术奠定了基础。其主要代表产品有：

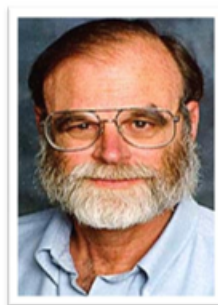
- ① **Oracle Database**: 由Oracle公司于1979年推出，是第一个商业化的关系数据库管理系统；支持多用户并发访问，应用于企业级的大型数据处理。
- ② **IBM DB2**: IBM于1983年推出的关系数据库管理系统，基于关系模型；DB2在大型主机和分布式环境中广泛使用，支持SQL和事务管理。
- ③ **Microsoft SQL Server**: 由微软于1989年推出的在Windows平台的企业级数据库解决方案，支持丰富的数据分析和报告功能。
- ④ **MySQL**: 由MySQL AB于1995年推出，是一种开源的关系数据库管理系统；MySQL因其高性能和易用性，广泛应用于Web应用和小型到中型企业。

第二代数据库技术的标志性人物

- ① **埃德加·F·科德 (Edgar F. Codd)**：被誉为关系数据库之父，他在1970年提出了关系模型的概念，并发表了重要论文《A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks》；科德的工作奠定了关系数据库的理论基础，并推动了后来的数据库技术发展；**1981年获得图灵奖**。
- ② **Jim Gray**：数据库领域的著名科学家，因其在事务处理和数据库管理方面的研究而获得**1998年图灵奖**；他工作对数据库系统的可靠性和性能优化产生了深远影响。



E.F.Codd (1981)



James Gray (1998)

第三代数据库技术

主要出现在20世纪90年代及其后，是指面向对象数据库（Object-Oriented Database, OODB）和对象关系数据库（Object-Relational Database, ORDB）。旨在解决传统关系数据库在处理复杂数据类型和关系时的局限性。其主要代表产品有：

- ① **ObjectStore**：早期的面向对象数据库，广泛应用于嵌入式系统和实时应用，支持复杂数据模型。
- ② **Versant**：支持高性能和高可扩展性的面向对象数据库，适用于大规模应用，特别是在电信和金融行业。
- ③ **PostgreSQL**：开源的对象关系数据库，支持复杂数据类型和用户自定义类型，广泛应用于各种行业。
- ④ **Oracle Database 8i以上**：提供对象关系特性，允许用户创建对象类型和对象表，适合企业级应用。

第三代数据库技术的标志性人物

Michael Stonebraker: 数据库领域的先驱之一，参与了多个重要数据库项目，包括Ingres和Postgres；在数据库系统的架构和性能优化方面做出了重要贡献；**2014年获得图灵奖。**



M.R.Stonebraker (2014)

第四代数据库技术

主要是指新兴的数据库管理系统，特别是那些能够处理大数据、分布式计算和实时数据分析的系统。这一代数据库技术通常被称为NoSQL数据库和新型数据存储解决方案，旨在满足现代应用程序对数据存储和处理的复杂需求。

- ① **NoSQL (Not Only SQL) 数据库**：是为了应对传统关系数据库在处理大规模数据时的局限性而发展起来的。它们通常不遵循严格的关系模型，支持灵活的数据模型（如文档、键值、列族和图形），并且强调高可扩展性和高性能。主要目标是处理大数据、支持分布式存储和高并发访问的应用场景。
- ② **新型数据存储解决方案**：这些解决方案包括分布式数据库、云数据库和实时数据处理平台，能够处理大规模的数据集并支持高并发的访问。例如，Apache Hadoop 和 Apache Spark 等大数据处理框架，能够在分布式环境中进行数据存储和分析。

第四代数据库技术的代表产品

➤ NoSQL数据库：

- ① **MongoDB**：一种文档型数据库，支持灵活的数据模型，广泛应用于Web应用和大数据项目。
- ② **Cassandra**：一个分布式列族存储数据库，具有高可用性和可扩展性，适合处理大规模数据。
- ③ **Redis**：一个高性能的键值存储数据库，常用于缓存和实时数据处理。

➤ 新型数据存储解决方案：

- ① **Apache Hadoop**：一个开源的分布式计算框架，能够处理大规模数据集，广泛应用于数据仓库和分析。
- ② **Apache Spark**：一个快速的集群计算系统，支持实时数据处理和大数据分析。

第四代数据库技术的标志性人物

- ① **Drew Conway**: 数据科学领域的先驱，推动了数据科学与大数据技术的结合。
- ② **Jeffrey Dean**: Google 的工程师，参与了 MapReduce 和 Bigtable 的开发，对大数据处理技术的发展有重要贡献。

9、数据库领域技术

- ① NoSQL 数据库
- ② NewSQL 数据库
- ③ 领域数据库
- ④ 数据仓库与数据挖掘
- ⑤ 商业智能 (BI)
- ⑥ 大数据分析

NewSQL数据库：

NewSQL 数据库是一类新兴的数据库管理系统，旨在结合传统关系数据库的强大功能与现代应用对可扩展性和性能的需求。它们提供了与传统 SQL 数据库相同的 ACID（原子性、一致性、隔离性、持久性）特性，同时具备高并发处理能力和水平扩展性，适合大规模分布式环境。

NewSQL数据库代表产品

- ① **Google Spanner**: Google 的分布式数据库，支持全球范围内的事务处理，具有强一致性和高可用性，适合大规模应用。
- ② **CockroachDB**: 一个开源的 NewSQL 数据库，设计上具有高可扩展性和容错性，支持自动分片和自我修复。
- ③ **VoltDB**: 一个内存优先的 NewSQL 数据库，专注于高吞吐量和低延迟，适合实时数据处理和分析。
- ④ **NuoDB**: 提供了水平扩展和高可用性的特性，支持 SQL 和 ACID 事务，适合云环境中的应用。

领域数据库：

领域数据库是针对特定领域的数据库系统，它提供了特定领域的数据模型和操作语言，以满足该领域的需求。领域数据库通常具有更高的性能和更好的数据管理能力，适用于特定领域的数据处理和分析。例如，地理信息系统（GIS）数据库、生物信息学数据库等。

数据仓库与数据挖掘：

数据仓库是用于存储和管理大量历史数据的数据库系统，它支持复杂的数据分析和决策支持；通常采用特定的数据模型和ETL（抽取、转换、加载）过程，用于从多个数据源中提取、清洗和加载数据。数据挖掘是从数据仓库中发现隐藏模式、关联和趋势的过程，以支持业务决策和预测分析。

商业智能（BI）：

商业智能是一种基于数据分析和数据可视化的方法，用于帮助企业 and 组织做出更明智的决策。商业智能系统通常包括数据仓库、数据挖掘、报表和可视化工具，用于收集、整理、分析和展示数据，以支持业务分析、趋势预测和战略规划。

大数据分析：

大数据分析是处理和分析大规模、高速生成的数据集的过程。它涉及到从结构化和非结构化数据中提取有价值的信息，以发现隐藏的模式、关联和趋势。大数据分析通常使用分布式计算和并行处理技术，以应对数据量大、处理速度快的挑战。

10、数据库应用系统的类型

- ① 业务处理系统
- ② 管理信息系统
- ③ 决策支持系统

业务处理系统

业务处理系统（Transaction Processing System, TPS）是指用于支持和管理企业内部各项业务流程的系统。它通过自动化和优化业务流程，提高企业的运营效率、降低成本、提升服务质量。如订单处理、库存管理、财务结算、银行柜台系统、股票交易系统、商场 POS（终端销售）系统等。

管理信息系统

管理信息系统（Management Information System, MIS）是指用于收集、处理、存储和传播企业内部和外部信息的系统，旨在支持管理层的决策、协调和控制。MIS通过将数据转化为信息，帮助管理者更好地理解业务状况、制定战略和优化资源配置。典型的管理信息系统有人力资源管理系统、企业CRM系统、企业财务管理系统等。

通常采用统一规划的数据库来组织、存储和管理机构各个部门数据，实现部门之间信息的共享和交换，并实现机构的人员管理、物资管理、资金管理、生产管理、计划管理、销售管理等部门协同工作。

决策支持系统

决策支持系统（Decision Support System, DSS）是一种计算机化的信息系统，旨在帮助**管理者和决策者在复杂的决策过程中进行分析和选择**。DSS通过整合数据、模型和分析工具，提供支持决策的信息和建议，从而提高决策的质量和效率。主要组成部分：

- ① 数据管理系统：用于存储和管理决策所需的数据，包括**内部数据（如财务、销售、生产等）和外部数据（如市场、竞争对手等）**。
- ② 模型管理系统：**提供多种决策模型和分析工具**，支持数据分析和情景模拟。
- ③ 用户界面：提供用户与系统交互的界面，通常包括图形用户界面（GUI）。
- ④ 知识库：**存储与决策相关的知识和经验**，帮助用户进行更有效的决策。

11、数据库应用系统的结构

(1) 客户/服务器架构

客户/服务器架构是一种常见的数据库应用系统架构，它将应用程序分为两个主要组件：**客户端和服务端**。客户端负责用户界面和用户交互，而服务器负责业务逻辑和数据访问。客户端通过网络连接到服务器，发送请求并接收响应。这种架构提供了分工明确、可扩展性好的优势，适用于中小型应用系统。

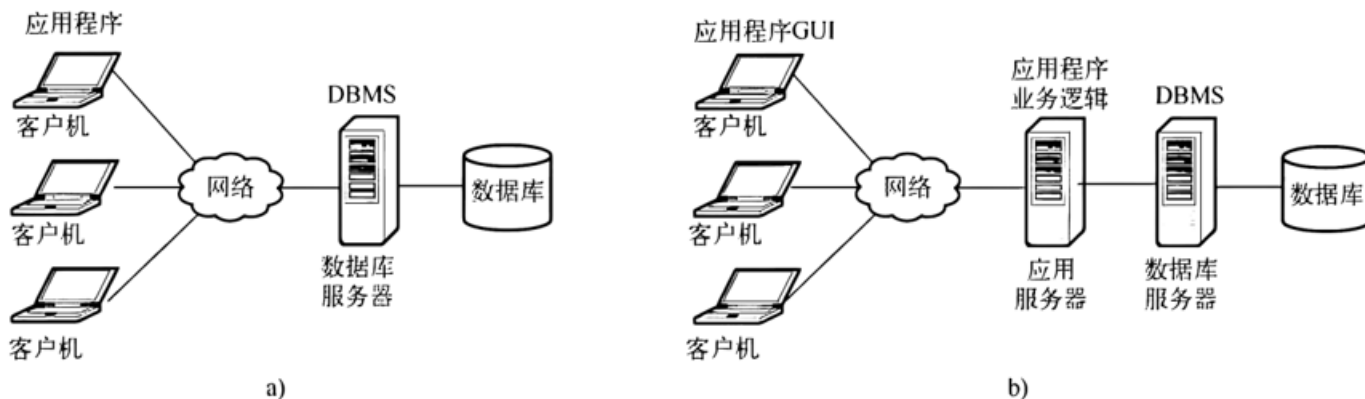


图 1-7 客户/服务器架构
a) 2层 C/S 架构 b) 3层 C/S 架构

(2) 浏览器/服务器架构

浏览器/服务器架构是一种基于Web技术的数据库应用系统架构。在这种架构中，客户端是Web浏览器，通过HTTP协议与服务器进行通信。服务器端负责处理业务逻辑和数据访问，并将动态生成的Web页面发送给客户端浏览器进行展示。这种架构具有跨平台、分布式部署和易于维护的优势，适用于Internet和Intranet环境下的应用系统。

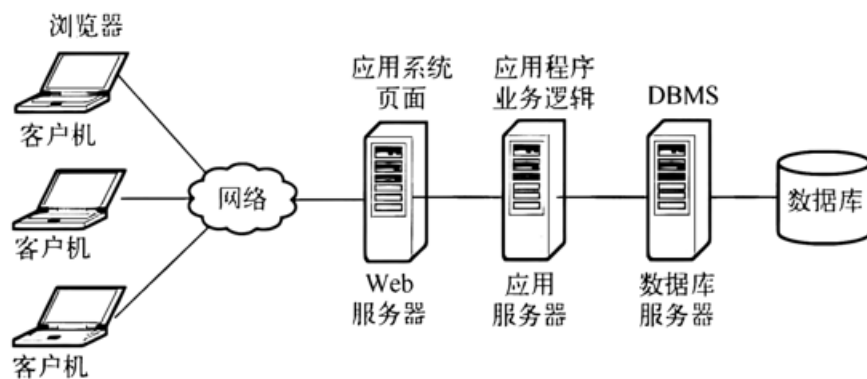


图 1-8 浏览器/服务器架构

(3) 分布式架构

- 是一种将数据库应用系统的不同组件分布在多个物理或逻辑节点上的架构。在分布式架构中，各个节点可以是独立的服务器、计算机集群或云服务。这种架构可以提供更高的性能、可靠性和可扩展性，适用于大规模应用系统和分布式环境。分布式架构通常需要考虑数据一致性、通信协议和负载均衡等问题，以确保系统的稳定性和性能。

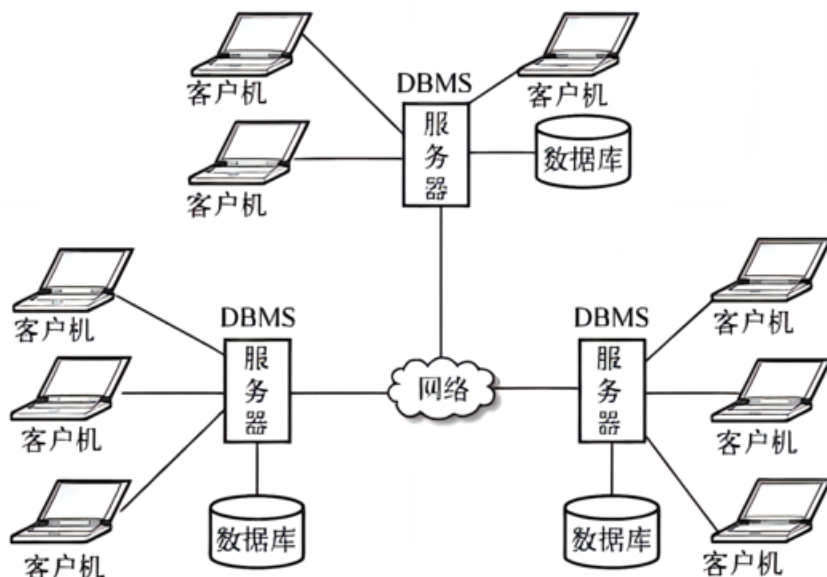


图 1-9 分布式架构

12、数据库应用系统的生命周期

(1). 系统需求分析

数据库设计的系统需求分析是数据库开发过程中的关键步骤，旨在明确系统的功能需求和非功能需求，以确保最终的数据库系统能够满足用户和业务的期望。系统需求分析的主要包括：需求信息收集、需求信息分析、系统需求规格说明书。

(2). 系统数据架构设计

数据库设计的系统设计是数据库开发过程中的关键阶段，旨在将需求分析阶段确定的需求转化为具体的数据库结构和实现方案。系统设计通常包括概念设计、逻辑设计和物理设计三个主要部分。

(3). 系统数据库实现

数据库设计过程中的数据库实现是**将前期设计阶段的成果转化为实际可用的数据库系统的过程**。这一阶段涉及多个步骤，包括**数据库的创建、数据导入、应用程序开发、测试和部署**等。

(4). 系统测试

数据库设计过程中的系统测试是确保数据库系统在实际运行中能够正常工作、满足用户需求和性能要求的重要环节。系统测试通常包括多个方面，**旨在验证数据库的功能、性能、安全性和可靠性**。在数据库应用系统测试阶段，按照系统需求规格要求，设计测试用例；**通过功能测试、性能测试、安全测试、可靠性测试和用户验收测试等多种测试方法**，开发团队能够验证系统的各项功能和性能，确保其满足用户需求和业务目标。测试结果的记录和分析为后续的维护和改进提供了重要依据。

(5). 系统运行与维护

系统运行与维护是确保数据库系统长期稳定、高效运行的关键环节。通过系统监控、性能优化、数据备份与恢复、安全管理、更新与升级以及文档与知识管理等措施，开发团队能够有效管理数据库系统，确保其满足用户需求和业务目标。这一过程不仅有助于提高系统的可靠性和安全性，还能降低维护成本，提升整体运营效率。

13、数据库管理系统软件的分类型

(1) 关系型数据库管理系统 (RDBMS)

关系型数据库管理系统是最常见和广泛使用的数据库管理系统类型。它使用关系模型来组织和管理数据，数据以表格的形式存储，使用结构化查询语言 (SQL) 进行数据操作。常见的关系型数据库管理系统包括Oracle、MySQL、Microsoft SQL Server、IBM DB2、PostgreSQL等。

（2）非关系型数据库管理系统（NoSQL DBMS）

非关系型数据库管理系统是一类不使用传统关系模型的数据库管理系统。它们适用于处理大规模非结构化数据，具有高可扩展性和灵活的数据模型。非关系型数据库管理系统可以分为多个子类，如键值存储数据库（如Redis）、文档数据库（如MongoDB）、列族数据库（如Cassandra）和图数据库（如Neo4j）等。

(3) 内存数据库管理系统 (IMDBMS)

内存数据库管理系统是**将数据存储在内存中的数据库管理系统**。它们具有快速的读写性能，适用于对实时数据进行高速处理和分析的场景。内存数据库管理系统**通常用于需要快速响应和高并发访问的应用，如金融交易系统、实时分析系统等**。常见的内存数据库管理系统包括：

- ① SAP HANA：高性能的内存数据库，广泛应用于企业级应用和实时分析。
- ② Redis：开源的内存数据结构存储，支持键值对存储，广泛用于缓存和实时数据处理。
- ③ Memcached：高性能的分布式内存对象缓存系统，主要用于加速动态Web应用。
- ④ Oracle TimesTen：Oracle公司提供的内存数据库，支持实时数据处理和分析。
- ⑤ Apache Ignite：开源的内存计算平台，支持内存数据库、分布式缓存和计算。

(4) 分布式数据库管理系统 (DDBMS)

分布式数据库管理系统是用于管理分布在多个物理或逻辑节点上的数据库的系统。它们提供了数据分片、数据复制、数据一致性和故障容错等功能，以支持大规模分布式环境下的数据管理和处理。常见的分布式数据库管理系统包括Google Spanner、Apache Cassandra、CockroachDB等。

(5) 数据仓库管理系统 (DWMS)

数据仓库管理系统是用于管理和分析大规模历史数据的数据库管理系统。它们提供了数据抽取、转换、加载 (ETL) 过程，用于从多个数据源中提取、清洗和加载数据。数据仓库管理系统支持复杂的数据分析和决策支持，常见的数据仓库管理系统包括Teradata、Snowflake、Amazon Redshift等。

（6）对象数据库管理系统（ODBMS）

对象数据库管理系统是一种用于管理和操作面向对象数据的数据库管理系统。它们支持面向对象的数据模型和对象关系映射，可以直接存储和操作对象，而不需要将对象转换为关系模型。对象数据库管理系统适用于需要存储和处理复杂对象结构的应用，如嵌入式系统、科学研究等。常见的对象数据库管理系统包括db4o、ObjectDB等。

12、开源数据库管理系统

开源数据库管理系统（Open Source DBMS）是指可以免费获取、使用和修改源代码的数据库管理系统。与商业数据库系统相比，开源数据库系统具有以下特点和优势：

（1）**开放源代码**：开源数据库系统的源代码是公开的，用户可以自由查看、修改和定制，以满足特定需求。这使得**开源数据库系统更加灵活和可定制，可以根据用户的具体要求进行修改和扩展。**

（2）**免费获取和使用**：开源数据库系统通常可以免费获取和使用，用户无需支付许可费用。这使得**开源数据库系统成为小型企业、初创公司和个人开发者的首选，降低了成本。**

12、开源数据库管理系统（续）

（3）社区支持：开源数据库系统通常有活跃的开发社区，用户可以在社区中获取技术支持、解决问题和分享经验。这种社区支持可以帮助用户更好地理解和使用开源数据库系统。

（4）跨平台兼容性：开源数据库系统通常具有良好的跨平台兼容性，可以在多种操作系统和硬件平台上运行。这使得开源数据库系统具有更广泛的适用性和可移植性。

（5）安全性和稳定性：开源数据库系统经过广泛的社区测试和审查，具有较高的安全性和稳定性。开源社区通常会及时修复漏洞和发布更新，以保证系统的安全性和稳定性。

14、主流开源数据库管理系统

(1) **MySQL**: MySQL是一个广泛使用的开源关系型数据库管理系统，具有良好的性能和可靠性。它支持多种操作系统和编程语言，并且有大量的社区支持和第三方工具。

(2) **PostgreSQL**: PostgreSQL是一个功能强大的开源关系型数据库管理系统，具有高度的可扩展性和灵活性。它支持复杂的数据类型、事务处理和并发控制，并且提供了丰富的扩展和插件。

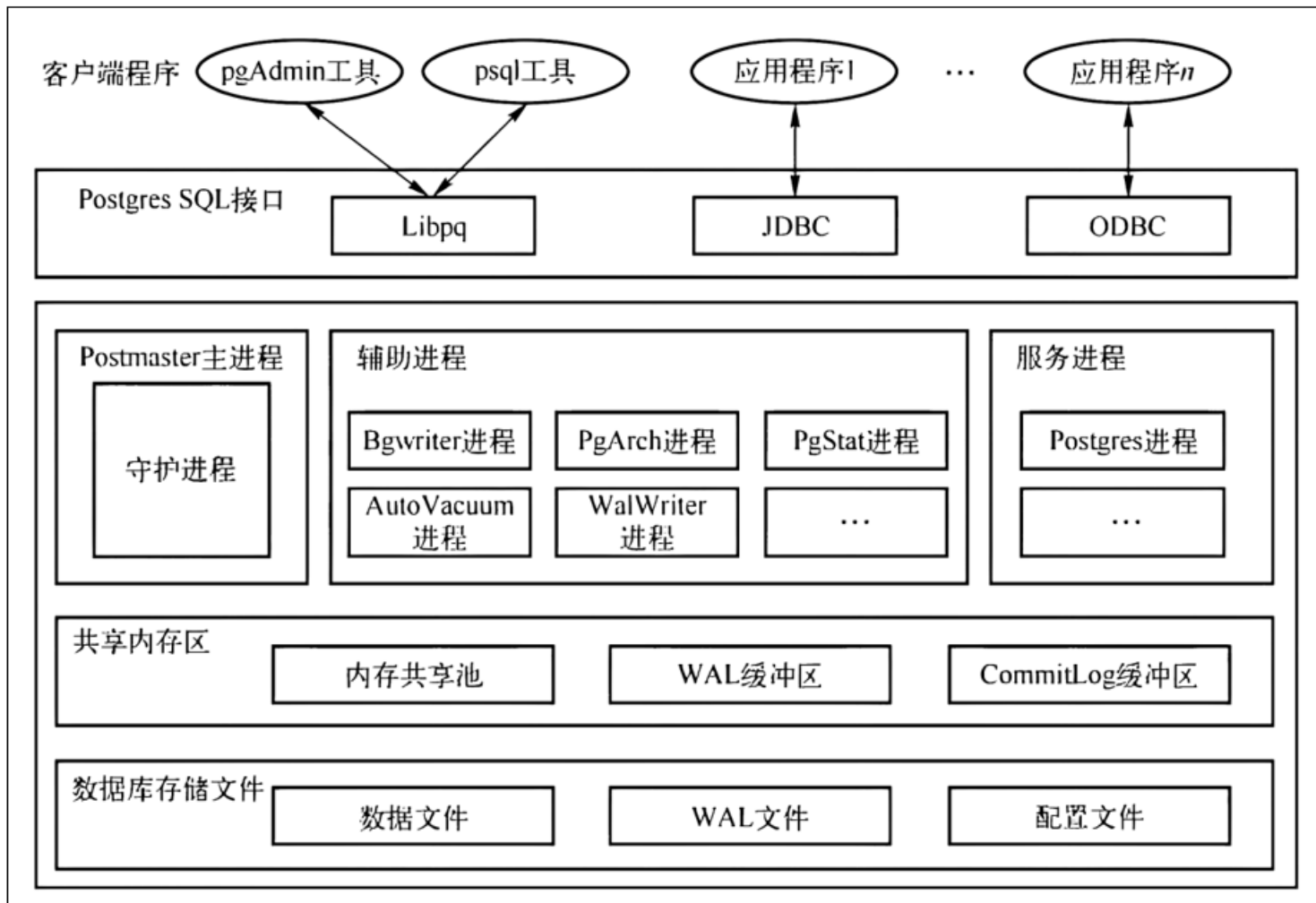
(3) MariaDB: MariaDB是由MySQL的原始开发者创建的一个分支，是一个流行的开源关系数据库。它保持了与MySQL的兼容性，并添加了一些新的功能和性能优化。

(4) MongoDB: MongoDB是开源的文档数据库管理系统，使用非关系型的数据模型。它适用于处理大量非结构化数据和实时数据，并具有高度的可扩展性和灵活性。

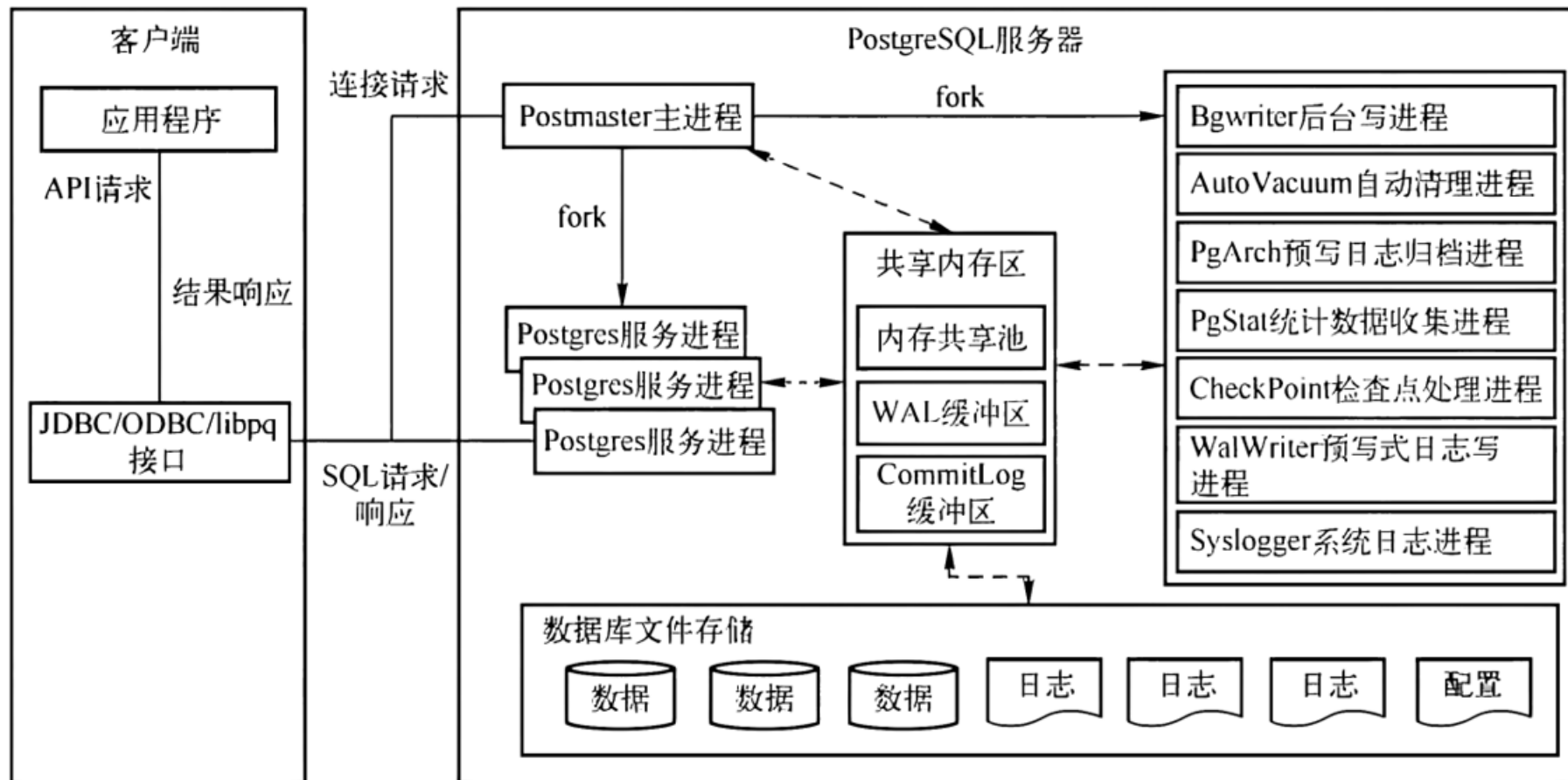
(5) Redis: Redis是一个开源的键值存储数据库管理系统，它支持多种数据结构和高性能的数据访问。Redis被广泛用于缓存、会话管理和实时数据处理等场景。

15、PostgreSQL数据库管理系统

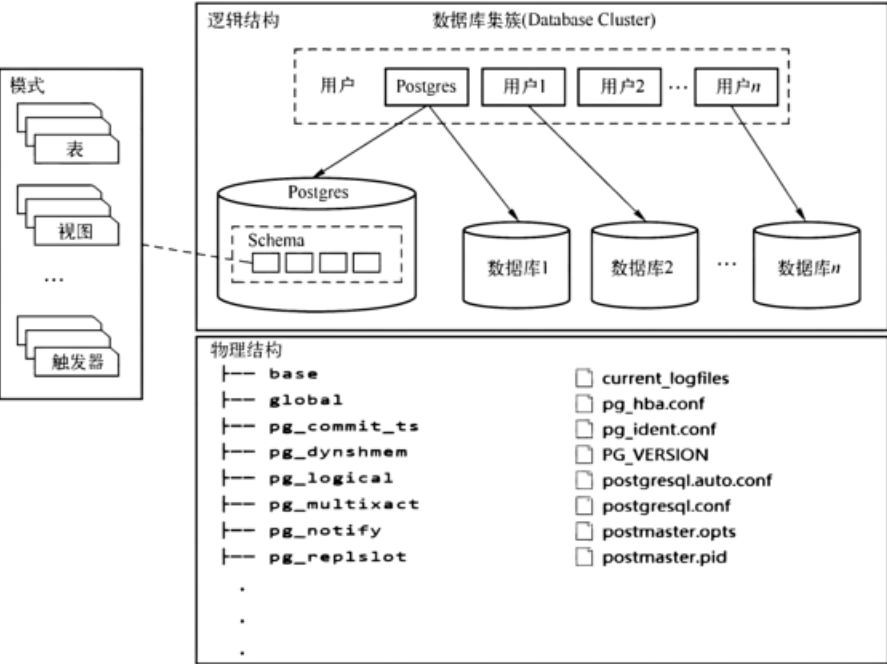
(1) 系统总体架构



(2) 系统运行架构



(3) 数据库逻辑结构和物理结构

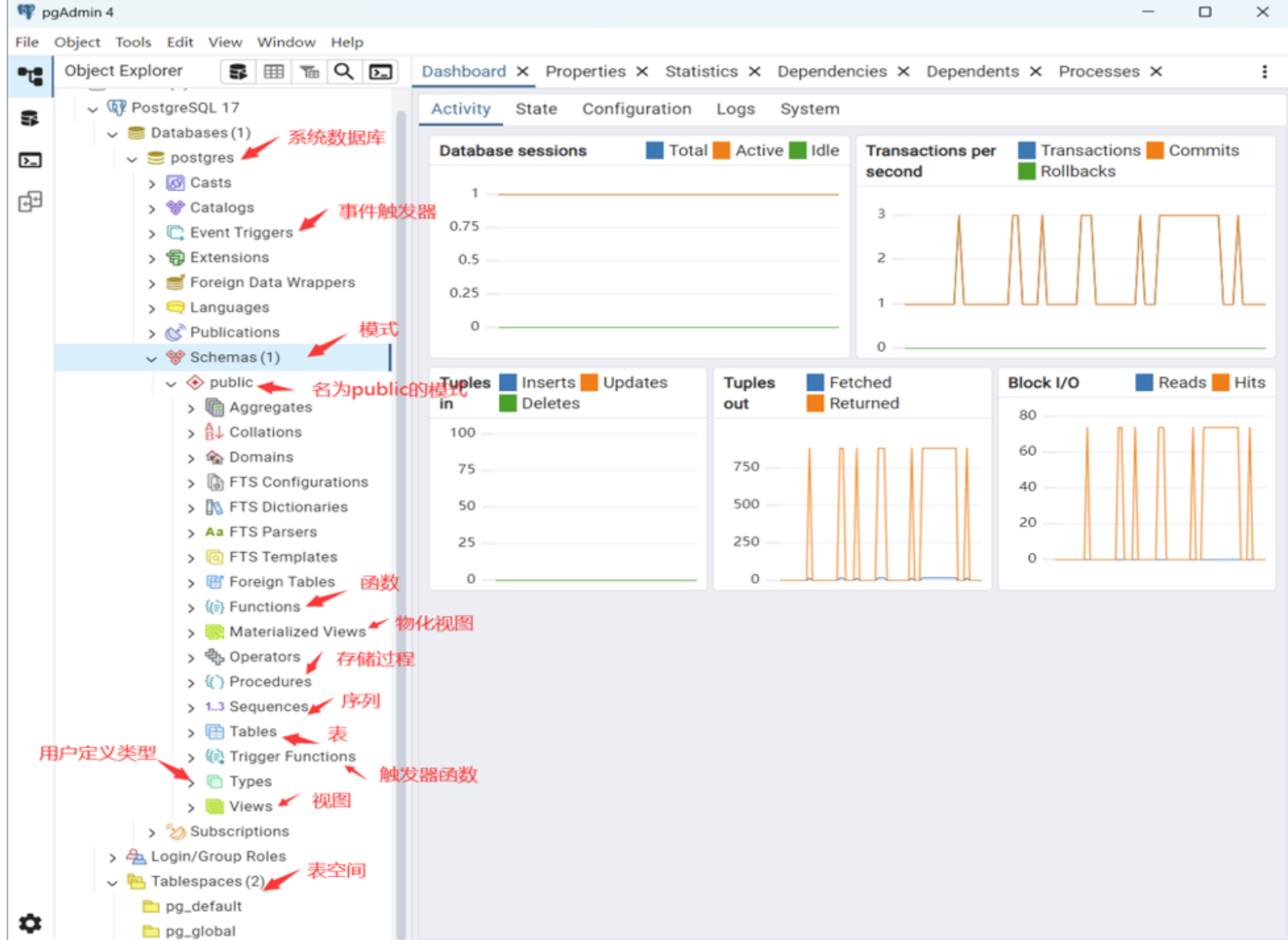


子目录	用 途	子目录	用 途
base	存储每个数据库对应子目录下的各类数据文件	pg_stat_tmp	存储统计信息子系统临时文件
		pg_subtrans	存储子事务状态数据文件
global	存储全局的系统表数据文件	pg_tblspc	存储表空间数据文件
pg_commit_ts	存储事务提交时间戳数据文件	pg_twophase	存储预备事务状态文件
pg_dynshmem	存储被动态共享所使用的数据文件	pg_wal	存储预写日志文件
pg_logical	存储用于逻辑复制的状态数据文件	pg_xact	存储事务提交状态数据文件
pg_multixact	存储多事务状态的数据文件	PG_VERSION	PostgreSQL 主版本号文件
pg_notify	存储 LISTEN/NOTIFY 状态数据文件	pg_hba.conf	客户端认证控制文件
pg_replslot	存储复制槽数据文件	pg_ident.conf	用户名映射文件
pg_serial	存储已提交的可序列化信息数据文件	postgresql.conf	参数配置文件
		postgresql.auto.conf	ALTER SYSTEM 参数配置文件
pg_snapshots	存储快照数据文件	postmaster.opts	记录服务器端上一次启动的命令行选项文件
pg_stat	存储统计信息数据文件		

表 1-3 PostgreSQL 数据库 data 目录下的配置文件

文 件	用 途
PG_VERSION	PostgreSQL 主版本号文件
pg_hba.conf	客户端认证控制文件
pg_ident.conf	用户名映射文件
postgresql.conf	参数配置文件
postgresql.auto.conf	ALTER SYSTEM 参数配置文件
postmaster.opts	记录服务器端上一次启动的命令行选项文件

PostgreSQL数据库pgAdmin图形界面管理工具



本讲主要内容回顾

- ① 理解为什么需要使用数据库；
- ② 理解数据库的基本概念；
- ③ 理解数据库的发展；
- ④ 理解数据库系统的基本构架；
- ⑤ 理解PostgreSQL数据库的体系架构；
- ⑥ 了解数据应用系统的开发过程。